

张靖皋南航道桥施工猫道

真实三维抖振：三工坊回填（结构 / 图谱 / 预警）

分支 `cursor/agent-catwalk-fea-d416` 目录 `catwalk-fem/true3d-extreme/`

2026-08-28

不是科学结论。附件 2-3 频率与 RMS 只在对照节点出现。T 族只引用三栈括弧（柔性端 -29% / 焊接端 -19% ~ -15%），不写复现。阈值未定版不可上线。`deck sha f089dee33377`, COARSEN=4 主档。

1 工坊一 结构基本计算

S10 V2.0 → 7477 个 B31, 5422 节点, 8 条并索线, 门架 142 楹。质量台账 4108.466 t 对 S10 4108.467 t。G-P1/P2/P3 通过。G-P4 **FAIL** ($\text{resid}/W = 1.42 \times 10^{-6} > 10^{-6}$, 4 个残差刚体), `conclusion_allowed=false`, 不写 `STRUCTURAL_OK`。

LS2 锁定配对落到 0.2085 Hz (附件 0.1087, 比 1.92), 半波指纹 5。中间两个 L+S 主跨能量 < 0.65 , 按规则进边跨池, 禁止半波 MAC 改配。LS1 本身 +9.1%。这不是整体刚度错一倍。

COARSEN=2 附加档: 相对 C4, TA1 -1.43%、TS1 -1.10%、LS1 -0.90% (`artifacts/coarsen2_shift.json`)
R2 不是 LS2 1.92× 的原因。

2 工坊二 极端工况与图谱

43 工况已扫。龙卷 / 下击暴流 / derecho 为 `reference_only`。C 级 15 项 (库内计数, 不是大钢约写的 14) 本轮保持未复核角标, 见 `c_level_review.json`, 不升 A/B。

主曲线: (U_{10}, I_u) 网格直算后插值。平稳事件交叉验证最大相对误差 $3.37\% < 5\%$, 门通过。A1-A5 在 `artifacts/atlas/`。A5 是预警查询面。P16/P84 集合带〔待填〕。

3 工坊三 系统预警

`code/warning.py` 按大纲 3.1: 风侧查 A5, 响应侧超带只升异常旗, 预报侧接口空。苏通演示 $U_{10} = 38.9$ 、 $I_u = 0.11$, 插值 L RMS 7.72 m, 与直算 7.71 m 一致。LEVEL=NOT_ARMED。

阈值出处(`threshold_sources.json`): 蓝档候选工作风速 13.8 m/s(附件 2-3 §2.2), `armed=false` (还不是施工停工规范条); 黄/橙/红仍〔待填〕。破断力 2380 kN/根已引用附件表 5-4 附近, 利用率系数未定。

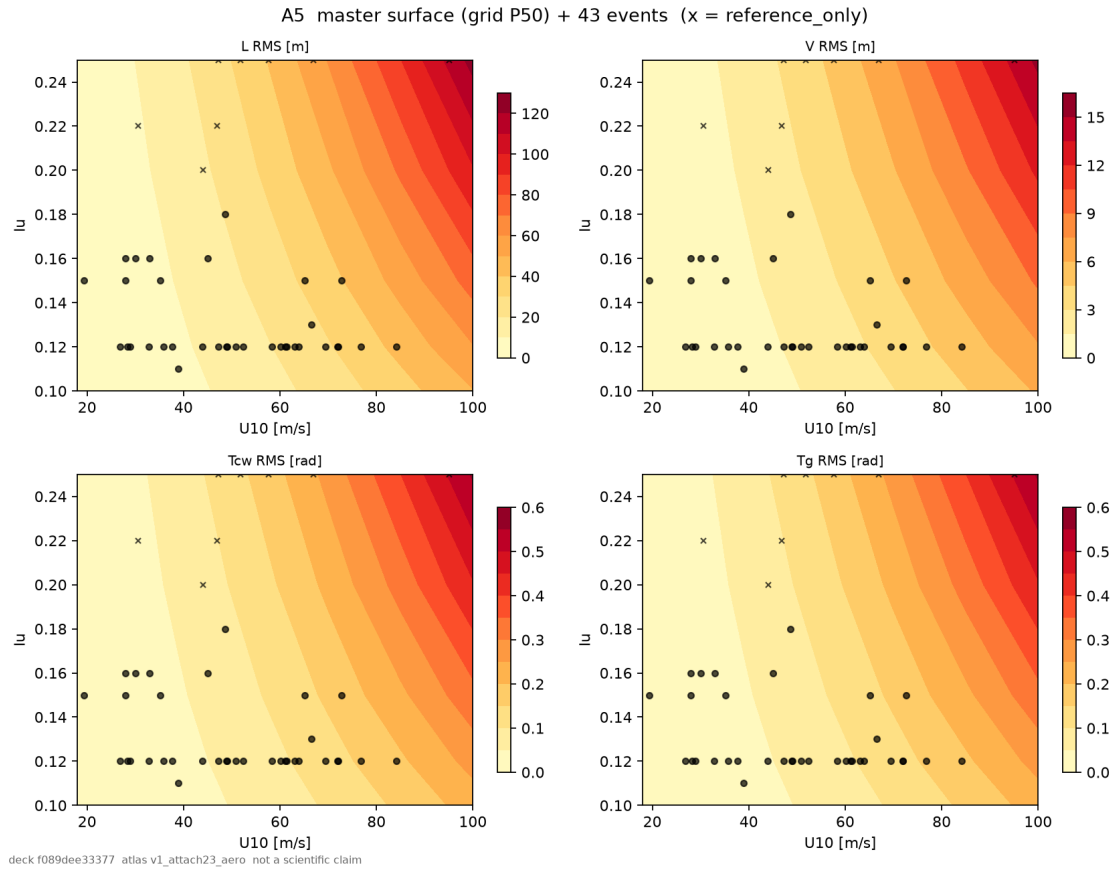


图 1: A5 主曲线连续图谱 (网格 P50) + 43 事件点。叉为非平稳参考点。

附加：陡振与知识图谱

猫道截面 Den Hartog $H = dC_L/d\alpha + C_D = 0.733 > 0$, 线性不起振。单索升力斜率〔待填〕。
知识图谱 181 节点 / 323 边, knowledge_graph.json。